

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
2^{do} parcial parte analítica (29-11-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D:

MATEMÁTICA D1:

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = 3 + 2iz + \frac{1}{z^2}$
 - a) Empleando unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = i$ e indique su región de convergencia.
 - b) Compruebe que $z_0 = i$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden a partir de la serie obtenida en a).
2. Dada $f(z) = \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{(z-2)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)}$
 - a) Determine y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a $C : |z-1| = 2$.
 - b) Calcule por residuos $\oint_C f(z) dz$ si $C : |z-1| = 2$ con orientación antihoraria.
3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -0,5 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 0,5 \\ 0 & \text{si } t < -0,5 \vee t > 0,5 \end{cases}$
 - a) Calcule $F(s)$ por definición.
 - b) Escriba la representación integral de Fourier de f y grafique la función a la que dicha integral converge.
 - c) Empleando el resultado de a) y propiedades, obtenga: $\mathcal{F}\left\{f(t-1) + f\left(\frac{t}{2}\right)\right\}$
4. a) Aplicando transformada de Laplace halle la solución $f(t)$ de:

$$f(t) - 2 \int_0^t e^{-2\tau} f(t-\tau) d\tau = 2te^{-2t}$$
 - b) Si $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$, utilizando propiedades exprese $\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{d}{ds}(H(s))\right\}$ en términos de $h(t)$.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
2^{do} parcial parte analítica (29-11-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D:

MATEMÁTICA D1:

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = 6 - 4iz + \frac{2}{z^2}$
 - a) Empleando la propiedad de unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = -i$ e indique su región de convergencia.
 - b) Compruebe que $z_0 = -i$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden a partir de la serie obtenida en a).
2. Dada $f(z) = \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{(z-1)\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)}$
 - a) Determine y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a $C : |z| = 2$.
 - b) Calcule por residuos $\oint_C f(z) dz$ si $C : |z| = 2$ con orientación antihoraria.
3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 < t < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 1 \end{cases}$
 - a) Calcule $F(s)$ por definición.
 - b) Escriba la representación integral de Fourier de f y grafique la función a la que dicha integral converge.
 - c) Empleando el resultado de a) y propiedades, obtenga: $\mathcal{F}\left\{f(2t) + f\left(t + \frac{1}{2}\right)\right\}$
4. a) Aplicando transformada de Laplace halle la solución $f(t)$ de:

$$f(t) - \int_0^t f(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau = 4te^{-t}$$

- b) Si $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$, utilizando propiedades exprese $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}(e^{-s}H(s))\right\}$ en términos de $h(t)$.